Adenda al protocolo: avance al 29 de octubre de 2026

Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico: diseño y validación experimental de un prototipo

Fortino Romero Mantilla, Israel Jesús García Osorio y María José de la Rosa Hernández

FEMECI-PUEBLA 2026, Nivel Superior, Modalidad Ingenierías

29 de octubre de 2026

Esta adenda acompaña al protocolo entregado en la plataforma y no modifica su texto. Describe lo que construimos y probamos entre el 26 y el 29 de octubre y lo que cambia para la jornada del 30 de octubre. Cada actividad está en la bitácora con su fecha.

1. Prototipo construido

La estación ya funciona de principio a fin. (1) **Captura:** un celular toma la foto desde una página de la estación, sin instalar ninguna aplicación, y la envía por una red local sin internet. (2) **Alineación:** la foto se ajusta a la plantilla del modelo de tarjeta con una homografía (puntos SIFT y RANSAC, con ECC como respaldo) y se normaliza el color contra la referencia; así se corrigen giro, escala y perspectiva de una foto tomada a mano. (3) **Recorte:** las uniones de cada modelo de tarjeta se marcan una sola vez en una plantilla, de modo que no se necesita entrenar un detector. (4) **Clasificación:** la red pequeña de EXP-006 se exportó a ONNX y se ejecuta con ONNX Runtime en el mismo equipo. (5) **Decisión:** la persona confirma o corrige cada unión y su decisión queda registrada con fecha, tarjeta, unión e inspector.

2. Interfaz centrada en el inspector

Decidimos que la demostración muestre el sistema como lo usaría un inspector (decisión D-015). La interfaz tiene perfiles de inspector, número de tarjeta automático, un solo botón para tomar la foto y una revisión de una unión a la vez: acercamiento a la unión, sugerencia del sistema y las seis clases para confirmar o corregir. Las aclaraciones sobre el origen de los datos y el uso de IA pasaron a una página «Acerca de la demostración», a la que lleva la etiqueta «Demostración» visible en todas las pantallas.

3. Equipo y tarjeta de la jornada

Raspberry Pi 4. No conseguimos una Raspberry Pi 5 antes de la jornada. Usamos una Raspberry Pi 4 Model B con Raspberry Pi OS de 64 bits y Python 3.11. Instalamos la estación

sin internet con un paquete armado previamente, la configuramos para que arranque sola al encenderse y creamos una red Wi-Fi propia de la Pi, sin salida a internet, a la que se conecta el celular. Ejecutar EXP-003 en la Pi 4 en lugar de la Pi 5 es una desviación propuesta que el equipo aún no adopta; mientras tanto, M4 en la Pi 5 sigue sin medirse.

Tarjeta-mosaico. No tuvimos material para soldar tarjetas propias antes de la jornada, por lo que DS-01 no ha comenzado. Para la demostración armamos una tarjeta-mosaico: 30 fotos reales del conjunto de prueba de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023; CC BY 4.0) acomodadas como una tarjeta, impresas y fotografiadas con el celular. La hoja y la pantalla la identifican como tal; no es una tarjeta física ni sustituye a DS-01.

4. Pruebas de software

Las pruebas de la Tabla 1 verifican que el software funciona. No son resultados de los experimentos descritos en la metodología del protocolo ni cambian su apartado de resultados.

Tabla 1
Pruebas de software del prototipo, 26 a 29 de octubre de 2026

Prueba	Resultado	Límite
Pruebas automáticas del código	77 pasan	Verifican el código, no el desempeño
Tarjeta-mosaico, imagen digital	26 de 30 uniones con la clase correcta	Mismas fotos públicas que EXP-006
Foto simulada de 12 MP de la hoja impresa	26 de 30; sin la alineación y la normalización de color, de 12 a 22 de 30	Foto simulada, no tomada con cámara
Tiempo de inspección en la Raspberry Pi 4, imagen digital	Mediana 1.27 s (5 repeticiones)	No es EXP-003: no es foto de cámara y son menos de 30 repeticiones
Primera foto real del celular en la Raspberry Pi 4	La pantalla mostró 47.5 s y una alineación deformada	Causa sin analizar; no se reporta como tiempo del sistema
Tarjeta through-hole de otra fuente (exploratoria)	La red marcó como «sin soldar» uniones que se ven soldadas	Una sola imagen, sin etiquetas

La última observación refuerza lo que plantea este protocolo: un modelo entrenado con otras cámaras, luces y tarjetas no se transfiere sin más a una estación nueva, por lo que el desempeño en nuestra estación solo lo dirán nuestros datos (DS-01).

5. Hacia dónde va el sistema

Si el inspector sigue revisando, ¿de qué sirve el sistema? Mantenemos a la persona en el ciclo porque hoy cumple dos funciones: garantiza la calidad mientras el modelo no demuestre ser confiable en una planta, y con cada confirmación o corrección produce los ejemplos con los que ese modelo mejora (decisión D-016). Vemos una ruta en tres fases: (1) **apoyo**, este proyecto, en el que el inspector revisa primero las uniones marcadas y su ventaja se mide con M3 (EXP-005); (2) **piloto por planta**, con un modelo propio de cada empresa, entrenado con sus tarjetas; y (3) **automatización gradual**, fuera del alcance de esta investigación, en la que solo las uniones dudosas llegan a la persona y se audita por muestreo. No afirmamos que el sistema ya pueda desplegarse ni que ahorre tiempo: eso se mide.

6. Cambios al cronograma

La actividad del 26 al 29 de octubre del cronograma del protocolo se cumplió en parte: la estación está construida y probada, pero sin tarjetas propias, por falta de material. La captura de DS-01 y los experimentos EXP-001 a EXP-005 empiezan después de la jornada, con la visita técnica del 5 de noviembre como primer paso. El resto del cronograma no cambia.

Referencias

Tsang, S.-H., Suo, Z., Chan, T. T.-L., Nguyen, H.-T., & Lun, D. P.-K. (2023). PCB soldering defect inspection using multitask learning under low data regimes. *Advanced Intelligent Systems, 5*, Artículo 2300364. https://doi.org/10.1002/aisy.202300364